小五下學期自然科學・期末C卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，屬設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部只讀題內資料，不需要做實驗或外出。

依小題回答；請寫出所問的資料、理由或單位。可口述、指認或畫圖，由成人代寫。

資料不夠時可寫未知，並依題目說明缺口；不必猜一個確定答案。

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

資料判讀與科學推理

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第1題｜12分

（1）依研究目標，應選P與Q，還是Q與R？寫選擇及理由。（3分）
（2）P比Q延後幾天首次見到變化？寫數值及它描述的是哪種變化。（3分）
（3）能否把P第5天才有變化，寫成「前4天保證可食」？寫判斷及原因。（3分）
（4）若要增加對此模型溫度效果的信心，提出一項合適的紙上補查方式，不接觸、培養或試吃食品。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
保存方式比較只有原創紙上模擬數據，不是真食物或可食用日期試驗。研究目標是「在這個模型中，較低溫是否延後出現可見變化」。卡中「首次可見變化日」只指指定觀察方法看到的外觀改變，不代表致病微生物的檢驗或安全期限。
P與Q：食品種類、份量、原處理方式、包裝與每日檢查規則相同，只差保存溫度；P較低溫，第5天首次見變化；Q較高溫，第2天首次見變化。
R：也是較低溫，但食品種類與包裝都不同，第7天首次見變化。
沒有任何微生物檢驗、完整食安評估或食用許可。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題｜10分

（1）甲是否可只憑長爪就確定也是狐獴？寫判斷及理由。（3分）
（2）要回答乙的問題，選S還是T？寫選擇，並指出這份資料能連結的構造與行為。（4分）
（3）丙的學習記錄該標「紙上模型判讀」還是「已完成真動物觀察」？寫選擇及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
一般科學知識卡：狐獴的長爪有助挖掘，但構造、呼吸、食物和環境等需求須分別查證。
三份原創資訊申請，只能用已有的可靠文字或既有模型記錄補查，不捕捉動物：
甲只寫「某動物有長爪」，沒有物種名、足部其他構造或生活資料。
乙已確認是狐獴，想了解長爪如何配合挖掘。
丙提供已確認的骨、關節、肌腱與肌肉紙上連接圖，卻聲稱「本組已完成真正動物運動觀察」。
資料庫可提供S：同一已確認狐獴的可靠構造與挖掘行為文字紀錄；T：未明物種長爪的顏色描述。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第3題｜12分

（1）第3天之後到第6天新增記到幾隻孵出？寫數量。（3分）
（2）到第9天應採用多少隻作累計總數？為何不能把三列相加？（3分）
（3）起始卵中，第9天尚未記到孵出的有幾顆？寫數量及「能否直接判死亡」。（3分）
（4）有人用第9天累計14隻當成「當日活著14隻」。資料是否足夠？寫判斷及缺漏資料。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
某未指定物種的紙上生命史記錄，起始16顆卵，模型明定每顆最多孵出一隻幼體；沒有卵移入移出。表中的「累計已孵出」從起始一直累加，不是當天新增數。
第3天：累計已孵出5隻。
第6天：累計已孵出11隻。
第9天：累計已孵出14隻。
編輯把三列相加得30隻，寫「16顆卵生出30隻，證明每顆都孵出超過一隻」。沒有個體存活追蹤，不能把模型天數套到真物種。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題｜10分

（1）P與Q都發聲，是否就必須只有同一個功能？寫判斷及這兩卡的情境差異。（3分）
（2）P與Q可共同涉及「訊息傳遞」。另外分別寫出各自可能的行為功能；答案保留「可能」。（4分）
（3）R的「一定很生氣」是否已有證據？提出一項應補的可核查資訊，不替R編造沒記錄的動作。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
一般知識：動物同一形式的行為可能有不同功能，須用情境證據判斷。本題只有文字，沒有播放叫聲或影片。
兩份已由教材資料設定的假想觀察：
P：同一種鳥在繁殖情境發聲，伴侶朝牠靠近；只支持可能與求偶、訊息傳遞有關。
Q：同一種鳥在其他個體接近原活動區時發聲，之後雙方保持距離；只支持可能與護域、訊息傳遞有關。
R只有一句「牠叫了，所以一定很生氣」，沒有情境、動作或時長記錄。無法從本題得知真聲音如何。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題｜12分

（1）只讀欄一時，它符合哪張典型卡？只寫卡名。（3分）
（2）只讀欄二時，它符合哪張典型卡？只寫卡名。（3分）
（3）合看兩欄後，是否能選字比較多的欄一作最終分類？寫判斷及理由。（3分）
（4）應採取哪一個紙上查核步驟，才能處理這個衝突？寫一項。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
有限分類規則只對本題典型完整成體卡：昆蟲卡須無脊柱、有外骨骼、頭胸腹三部分、胸部三對足；蜘蛛卡須無脊柱、有外骨骼、兩主要體區、四對步足。任一必要資料不足或互相衝突，都先停判，表外個體不硬塞。
同一份新卡N已有可靠「無脊柱、有外骨骼」資料；抄錄欄一寫「完整看清，三主要體區，胸部三對足」；抄錄欄二寫「同一次完整記錄，兩主要體區，四對步足」。兩欄都聲稱抄自同一份原始報告，原報告尚未找回，沒有其他證據可決定哪欄誤抄。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜12分

（1）第10到第30分鐘，P與Q各升高多少°C？哪杯這一段升溫較少？（3分）
（2）依全段的水溫與室溫，淨熱傳方向是環境進入水，還是水傳給環境？寫選擇及溫度比較理由。（3分）
（3）Q在第30分鐘仍比P低4°C，是否表示包材製造了4°C的「冷」？寫判斷及較恰當的解釋。（3分）
（4）能否只據兩個時點，說Q每分鐘都恰好升高相同溫度？寫判斷及理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
同種杯、等水量，均從12°C開始放在26°C的同一室內。唯一不同是P無包材、Q有包材；位置、測量規則及其他條件相同。
第10分鐘：P為17°C，Q為14°C。
第30分鐘：P為23°C，Q為19°C。
沒有中間連續記錄，也沒有熱量、質量或三種熱傳分量的量測。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜12分

（1）把Y換成每100份來表示，空氣是多少份？和X每100份的空氣相比較多、較少或相同？（3分）
（2）可否只因Y原表空氣20比X10大，就說Y空氣所占比例較大？寫判斷及理由。（3分）
（3）花崗岩分成三小塊後，是否就都成為礦物？寫判斷及題內組成理由。（3分）
（4）這兩張土壤體積表能否證明哪個最適合所有植物？寫判斷及一項仍需的資訊。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
本題資料全為假想報告，不切割、敲擊或採集真岩土。
土壤模型X總體積100份：固體60、水30、空氣10。模型Y總體積200份：固體120、水60、空氣20。兩模型每一份都是相同大小的體積單位，未量重量，也沒有植物生長資料。
另一份報告：一塊已確認含多種礦物的花崗岩，在模型中分成三小塊；每小塊仍含原來多種礦物，沒有分離成單一礦物。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

依各小題保留答案與所問證據；只做紙上判讀。

第8題｜10分

（1）鏡像後，原圖的東方標籤會出現在頁面左還是右？這表示地理東方本身改變了嗎？（3分）
（2）若讀者不知道是否鏡像，能否只以成品頁面右側當地理東？寫判斷及需要補查的一項資訊。（4分）
（3）「星星信差」應標為原創故事還是已核實古老傳說？寫選擇及來源理由。（3分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
紙上編輯要把一張已標定方法圖放到展板。原圖在北半球、觀察者面北，頁面左邊寫西、右邊寫東；N已由資料設定為北極星。軟體只把整張圖左右鏡像，所有圖形和文字位置一同對調，沒有真的轉動觀察者或地理方位。
展板另有一段小組自編的「星星信差」故事，作者和創作日期都有記錄，沒有古老文化來源。這張圖與故事都不是當夜真星空觀測。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第9題｜10分

（1）X的兩欄是否完整符合任一標準卡？寫判斷及比對理由。（3分）
（2）有人直接改掉X其中一欄，使它符合自己偏好的氣體。較可靠的下一步是什麼？寫一項查核動作。（3分）
（3）Y無色無味能否證明可讓孩子靠近或吸聞？寫判斷及理由。（4分）

以下情境與記錄為原創紙上模擬，非實際觀測；另明示的一般科學知識是真實概念。只讀資料，不實作。
紙上檢驗表的候選只允許已知氧氣與已知二氧化碳；有效標準卡寫：
氧氣：指定助燃反應「有」，指定石灰水結果「未變濁」。
二氧化碳：指定助燃反應「無」，指定石灰水結果「變濁」。
原始有效結果的條件已設定，但X的轉抄表寫「有、變濁」，轉抄是否正確未知。Y只寫「無色無味」，未附兩項結果。
不提供製氣、點火、試劑或吸聞步驟；只核對文字。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）